

BÀI 7: BÀI TOÁN PHÂN LỚP

1. Mục Tiêu

- Bài toán phân lớp

2. Bài tập thực hành

Một dự án máy học thông thường được chia thành 6 bước cơ bản sau:

1. Định nghĩa vấn đề
2. Phân tích dữ liệu
3. Chuẩn bị dữ liệu
4. Lượng giá thuật toán
5. Cải thiện kết quả
6. Trình bày kết quả

Trong đó, các bước cụ thể trong bước thực nghiệm thuật toán máy học của một dự án bao gồm:

5. Khởi tạo thí nghiệm

- Khai báo thư viện
- Tham số thực nghiệm

6. Dữ liệu kiểm nghiệm

Chúng ta chuẩn bị dữ liệu kiểm nghiệm theo phương pháp hold-out:

- Tập dữ liệu được chia thành 2 phần train/test với tỉ lệ 7/3
- Tập train sẽ được dùng để huấn luyện, điều chỉnh tham số với chiến lược:
 - Hold-out (tiếp tục chia 7/3 với train/valid)
 - k-fold (chia thành k phần đều nhau với k-1 phần cho train/1 phần cho valid)
 - Trong đó, train là dùng huấn luyện và valid dùng điều chỉnh tham số
 - Tập test dùng để kiểm nghiệm lại độ hiệu quả của thuật toán sau khi chọn mô hình tối ưu

7. Lượng giá thuật toán (Evaluate Algorithms)

- Baselines:**
 - Khởi tạo tham số mặc định cho mô hình: Logistic Regression, Linear Discrimination, K-Neighbors, Decision Tree, Gaussian Naive Bayes, SVM
 - Huấn luyện mô hình trên k-fold
 - Đánh giá trên từng mô hình tham số mặc định
- Tinh chỉnh tham số**
 - Khởi tạo tham số tinh chỉnh cho K-Neighbors, SVM
 - Huấn luyện mô hình trên k-fold
 - Đánh giá trên từng mô hình tham số tinh chỉnh

8. Kiểm nghiệm kết quả trên Test (Finalize Model)

- Baselines
- Mô hình tinh chỉnh

Lưu kết quả thí nghiệm

Bài 7: Bài toán phân lớp**- 2 -**

Bài 1. Thực hiện bước phân lớp cho bài toán Phân lớp hoa Iris trong dữ liệu *iris.csv* cho dữ liệu thô, dữ liệu chuẩn hóa min/max, standard. Tóm tắt và trình bày kết quả đạt được dùng trình diễn.

Bài 2. Thực hiện bước phân lớp cho bài toán Dự đoán bệnh tiểu đường trong dữ liệu *pima-indians-diabetes.csv* cho dữ liệu thô, dữ liệu chuẩn hóa min/max, standard. Tóm tắt và trình bày kết quả đạt được dùng trình diễn.

--- Hết ---